

## Medidas de tendencia central y dispersión

---

# 1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **bioestadística** constituye la base cuantitativa de la epidemiología y la salud pública. Permite **resumir, describir e interpretar datos de salud poblacional** para tomar decisiones basadas en evidencia.

Dentro de la bioestadística descriptiva, las **medidas de tendencia central y de dispersión** son herramientas fundamentales para resumir grandes volúmenes de información clínica o epidemiológica en valores comprensibles y comparables.

Su relevancia para la práctica médica general y para el **EUNACOM** radica en que:

- Son indispensables para **interpretar resultados de estudios clínicos o encuestas de salud**.
- Permiten evaluar la **distribución de variables** (por ejemplo, presión arterial, IMC, glicemia).
- Facilitan la **detección de valores atípicos** y la **comprensión de la variabilidad biológica**.
- Son ampliamente evaluadas en las secciones de **Epidemiología y Bioestadística del EUNACOM teórico**, tanto en cálculos como en interpretación conceptual.

---

## 2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

### 2.1. Población y muestra

- **Población:** conjunto total de individuos o eventos de interés (por ejemplo, todos los adultos mayores de Chile).
- **Muestra:** subconjunto representativo de la población, del cual se obtienen los datos.

La bioestadística busca describir las características de la población a partir de la muestra, utilizando medidas **numéricas (estadísticos)** que estiman los parámetros poblacionales.

---

## 2.2. Tipos de variables

| Tipo de variable         | Ejemplo                               | Tipo de medida                       |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Categoría nominal</b> | Sexo, grupo sanguíneo                 | No numérica, sin orden.              |
| <b>Categoría ordinal</b> | Grado de disnea, nivel socioeconómico | Tiene orden, pero no distancia fija. |
| <b>Numérica discreta</b> | Número de hijos, consultas médicas    | Enteros.                             |
| <b>Numérica continua</b> | Peso, glicemia, edad                  | Decimales posibles.                  |

❑ Las **medidas de tendencia central y dispersión** solo se aplican a **variables numéricas (discretas o continuas)**.

---

## 3. Medidas de tendencia central

Representan el **valor típico o promedio** alrededor del cual se agrupan los datos.

### 3.1. Media aritmética (promedio)

$$\text{Media} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Donde:

- $x_i$ : cada valor observado
- $n$ : número total de observaciones

**Ejemplo:**

Presión arterial sistólica en 5 pacientes: 110, 120, 130, 140, 150 mmHg

$$\text{Media} = \frac{110+120+130+140+150}{5} = 130 \text{ mmHg}$$

**Ventajas:**

- Utiliza todos los valores de la muestra.

**Desventajas:**

- Afectada por valores extremos (outliers).
- 

### 3.2. Mediana

Valor que divide la distribución en dos mitades iguales (50 % de los valores por debajo y 50 % por encima).

**Ejemplo:**

Datos: 110, 120, 130, 140, 150 → Mediana = **130**

Si hay número par de observaciones, se promedian los dos valores centrales.

**Ventajas:**

- No afectada por valores extremos.

**Desventajas:**

- No utiliza toda la información numérica disponible.
- 

### 3.3. Moda

Valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos.

**Ejemplo:**

Valores de colesterol: 180, 190, 190, 200, 210 → Moda = **190**

**Usos:**

- Útil en variables categóricas o distribuciones multimodales.
- 

### 3.4. Comparación práctica

| Medida  | Sensible a valores extremos | Útil para distribuciones   | Observaciones                      |
|---------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Media   | Sí                          | Simétricas                 | Requiere datos numéricos precisos. |
| Mediana | No                          | Asimétricas o con outliers | Ej. ingresos, tiempos de espera.   |
| Moda    | No                          | Categóricas o multimodales | Ej. grupo sanguíneo más frecuente. |

---

### 3.5. Relación con la forma de la distribución

- **Distribución normal (simétrica):** Media = Mediana = Moda
- **Distribución sesgada a la derecha (positiva):** Media > Mediana > Moda
- **Distribución sesgada a la izquierda (negativa):** Media < Mediana < Moda

#### Ejemplo aplicado:

El ingreso promedio suele ser mayor que la mediana porque existen pocos valores muy altos que “arrastran” la media hacia la derecha.

---

## 4. Medidas de dispersión

Indican **cuánto varían los valores respecto al promedio**. Una baja dispersión significa que los datos son homogéneos; una alta dispersión indica heterogeneidad.

### 4.1. Rango o amplitud

$$\text{Rango} = \text{valor máximo} - \text{valor mínimo}$$

#### Ejemplo:

Presión arterial sistólica: 110–150 → Rango = 40 mmHg

### **Ventajas:**

- Sencillo de calcular.

### **Desventajas:**

- Depende solo de los valores extremos, no refleja la variabilidad total.
- 

## **4.2. Varianza**

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Representa la **media de los cuadrados de las desviaciones** respecto a la media.

### **Ejemplo (simplificado):**

Datos: 10, 12, 14 → Media = 12

$$\text{Varianza} = ( (10-12)^2 + (12-12)^2 + (14-12)^2 ) / (3-1) = 4.$$

---

## **4.3. Desviación estándar (DE)**

$$s = \sqrt{s^2}$$

Mide en las **mismas unidades que la variable original** y representa la **dispersión promedio** de los datos respecto a la media.

### **Ejemplo:**

Si la DE de la presión arterial es 15 mmHg, la mayoría de los valores (≈68 %) se encuentran dentro de ±15 mmHg de la media.

### **Usos clínicos:**

- Interpretación de resultados de laboratorio.
  - Definición de límites normales (por ejemplo, glicemia o IMC).
- 

## **4.4. Coeficiente de variación (CV)**

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

Expresa la variabilidad **relativa** respecto al promedio, en porcentaje.

**Ejemplo:**

Si la media de colesterol es 200 mg/dL y la DE = 20 mg/dL,

$$CV = (20 / 200) \times 100 = \mathbf{10 \%}.$$

**Interpretación:**

- CV bajo → población homogénea.
  - CV alto → gran variabilidad o error de medición.
- 

## 4.5. Percentiles y cuartiles

Permiten dividir la distribución en partes iguales:

- **Percentil 50:** equivalente a la mediana.
- **Cuartil 1 (Q1):** 25 % inferior.
- **Cuartil 3 (Q3):** 75 % superior.
- **Rango intercuartílico (RIC):**  $Q3 - Q1$  (abarca el 50 % central de los datos).

**Ejemplo:**

En una ENS, el IMC  $P25 = 22$ ,  $P50 = 25$ ,  $P75 = 29 \rightarrow RIC = 7$ .

La mayoría de las personas tiene IMC entre 22 y 29 kg/m<sup>2</sup>.

---

## 5. Aplicación en Salud Pública y Epidemiología

Las medidas de tendencia y dispersión se utilizan en:

**Aplicación**

**Ejemplo**

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Encuestas poblacionales (ENS, CASEN)</b> | Calcular promedios de glicemia, IMC, edad, colesterol.         |
| <b>Evaluación de programas de salud</b>     | Variabilidad en tasas de control de hipertensión entre CESFAM. |
| <b>Vigilancia epidemiológica</b>            | Distribución semanal de casos de influenza o COVID-19.         |
| <b>Investigación clínica</b>                | Describir características basales de pacientes en ensayos.     |

#### Interpretación adecuada:

- La **media** resume el comportamiento general.
- La **desviación estándar** indica la estabilidad o heterogeneidad de los valores.
- En distribuciones sesgadas, se prefiere **mediana y RIC**.

---

## 6. Normas y fuentes oficiales en Chile

- **Encuesta Nacional de Salud (ENS)** — MINSAL: utiliza media, DE y percentiles para reportar indicadores poblacionales.
- **Instituto Nacional de Estadísticas (INE)**: aplica medidas de tendencia y dispersión para indicadores demográficos.
- **Departamento de Epidemiología, MINSAL**: incorpora estas medidas en los reportes semanales de vigilancia.

---

## 7. Rol del médico general y competencias en APS

El **médico general**, según el Perfil EUNACOM, debe ser capaz de:

1. **Interpretar medidas de tendencia y dispersión** en reportes epidemiológicos y clínicos.
  2. **Detectar valores fuera del rango esperado** y reconocer posibles errores de medición.
  3. **Aplicar análisis descriptivo básico** en sus registros locales de salud.
  4. **Comunicar resultados estadísticos** de manera comprensible a equipos de salud y comunidades.
  5. **Participar en auditorías clínicas y evaluaciones de programas**, usando estos indicadores como herramientas de mejora continua.
- 

## 8. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

| Error frecuente                                 | Corrección                                                            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Confundir media con mediana                     | La media se afecta por valores extremos; la mediana no.               |
| Usar promedio en distribuciones asimétricas     | Preferir mediana o percentiles.                                       |
| No distinguir DE de varianza                    | La varianza está en unidades cuadradas; la DE en unidades originales. |
| Creer que el rango refleja toda la variabilidad | Solo muestra los extremos; no la dispersión general.                  |
| Olvidar unidades del CV                         | Es una proporción (%), útil para comparar variables distintas.        |



Interpretar mal el concepto de “normalidad”

En una curva normal, el 68 % de los valores están  $\pm 1$  DE de la media.

---

## 9. Ejemplo práctico aplicado a salud pública

En un estudio local sobre IMC en adultos:

- Media = 27 kg/m<sup>2</sup>
- DE = 4 kg/m<sup>2</sup>
- CV = 14.8 %

Interpretación:

La población tiene **ligero sobrepeso promedio**, con **variabilidad moderada**; la mayoría se encuentra entre 23–31 kg/m<sup>2</sup>.

En cambio, si CV >30 %, la población sería muy heterogénea y los promedios perderían representatividad.

---

## 10. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Las **medidas de tendencia central (media, mediana, moda)** resumen el valor típico de una variable numérica.
2. Las **medidas de dispersión (DE, rango, varianza, RIC)** expresan el grado de variabilidad de los datos.
3. En **distribuciones normales**, media = mediana = moda; en **sesgadas**, preferir mediana y percentiles.
4. La **desviación estándar** es la medida más usada clínicamente para interpretar resultados individuales.
5. El **coeficiente de variación** permite comparar variabilidad entre variables distintas.
6. El **médico general** debe dominar estos conceptos para interpretar adecuadamente estudios, reportes y guías clínicas.

7. En el **EUNACOM**, los errores frecuentes incluyen confundir DE con varianza o usar media en datos sesgados.